NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

استباق

ISTIBAQ

غرفة القرار المائي للأردن: توأم رقمي للميزان المائي الوطني يجيب "ماذا لو؟"

الفريق	**NEXORA**
المجال	المستقبل والمجتمع · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

> **«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»**
>
> جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

استباق غرفة القرار المائي للأردن: توأم رقمي للميزان المائي الوطني يجيب "ماذا لو؟". منصة توأم رقمي للميزان المائي الوطني تربط مصادر المياه (جوفية، سطحية، تحلية، معالجة) بالطلب (منزلي، زراعي، صناعي) حسب المحافظة. يحرك المستخدم سيناريوهات (نمو سكاني، تأخر مشروع، جفاف، تغيير تعرفة)، فيرى أثرها حتى 2040 على العجز والكلفة والأحواض. ومساعد عربي يشرح النتائج ويجيب أسئلة متخذ القرار.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
41,000 د.أ	**66,300 د.أ**	**250,000 د.أ**	**70,500 د.أ**	**الشهر 31**

2. المشكلة

قرارات المياه الكبرى (التعرفة، توزيع الحصص، أولويات المشاريع، الاستجابة للجفاف) تعتمد على دراسات منفصلة وجداول ثابتة، ويصعب على متخذ القرار أن يرى فورًا أثر قرار ما على كل القطاعات والمحافظات والسنوات القادمة. وخطاب العرش طلب صراحة "خططًا استباقية".

- خطاب العرش 2026 وجّه الحكومة إلى وضع خطط استباقية تحمي الموارد المائية.
- الميزان المائي الأردني يتأثر بعوامل كثيرة: النمو السكاني، اللجوء، الأمطار، الناقل الوطني، الزراعة.
- التوائم الرقمية لأنظمة المياه توجه عالمي متصاعد.

3. الحل المقترح

منصة توأم رقمي للميزان المائي الوطني تربط مصادر المياه (جوفية، سطحية، تحلية، معالجة) بالطلب (منزلي، زراعي، صناعي) حسب المحافظة. يحرك المستخدم سيناريوهات (نمو سكاني، تأخر مشروع، جفاف، تغيير تعرفة)، فيرى أثرها حتى 2040 على العجز والكلفة والأحواض. ومساعد عربي يشرح النتائج ويجيب أسئلة متخذ القرار.

4. كيف يعمل

1. تجميع البيانات الوطنية المنشورة في نموذج موحد.
2. نمذجة العلاقات بين المصادر والطلب حسب المحافظة.
3. محرك سيناريوهات تفاعلي.
4. تحليل حساسية وعدم يقين.
5. مساعد عربي يلخص النتائج والتوصيات.

5. المميزات والتقنيات

- لوحة الميزان المائي الوطني
- سيناريوهات ماذا لو؟ تفاعلية
- خرائط العجز حسب المحافظة حتى 2040
- مقارنة المشاريع حسب كلفة المتر المكعب
- مساعد عربي لصانع القرار
- تقارير جاهزة للحكومة والبرلمان

الذكاء الاصطناعي: نمذجة ديناميكية للنظام (System Dynamics) مع تعلم آلي للتنبؤ بالطلب؛ تحليل حساسية وعدم يقين (Monte Carlo)؛ نموذج لغوي عربي لتفسير النتائج

البيانات: الاستراتيجية الوطنية للمياه والتقارير الرسمية، بيانات السكان من دائرة الإحصاءات، سجلات الأمطار، بيانات المشاريع

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** شاشة كبيرة بخريطة الأردن: نحرك شريط "تأخر الناقل الوطني سنتين" فتتحول محافظات إلى الأحمر، ثم نسأل المساعد بالعربي: "شو أسرع 3 قرارات بتخفف العجز؟" فيجيب بالأرقام.

6. الابتكار والتميّز

- أول منصة سيناريوهات تفاعلية للميزان المائي الأردني حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- الاسم والفكرة يتجاوبان مباشرة مع توجيه خطاب العرش.
- تخدم الحكومة والمانحين ومراكز الدراسات.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- وزارة المياه والري
- دائرة الإحصاءات العامة
- مراكز الدراسات
- المانحون الدوليون
- الجامعات

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- بناء النموذج الوطني وتحديثه
- تطوير المنصة والمساعد
- تحليلات مخصصة

الموارد الرئيسية Key Resources
- النموذج والبيانات
- خبراء موارد مائية وعلوم بيانات
- علاقات مؤسسية

القيمة المقدّمة Value Propositions
- قرارات مائية مبنية على سيناريوهات قبل فوات الأوان
- رؤية وطنية موحدة
- تحليل خلال دقائق بدل أشهر

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- شراكة استراتيجية
- تحليلات عند الطلب
- ورش عمل

القنوات Channels
- علاقات حكومية
- المانحون
- المؤتمرات والإعلام

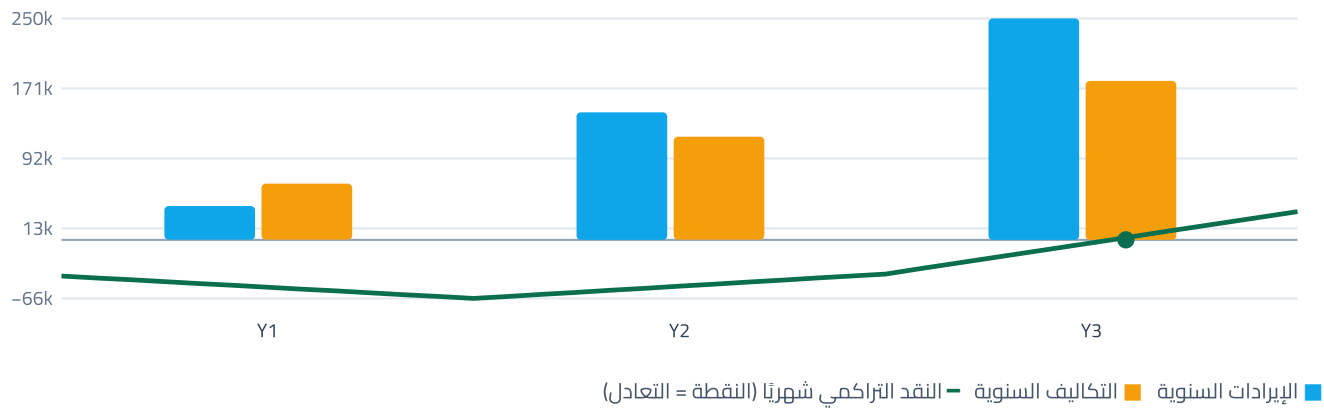
شرائح العملاء Customer Segments
- وزارة المياه والحكومة
- المانحون ومنظمات التنمية
- مراكز الدراسات والجامعات
- البرلمان واللجان

هيكل التكاليف Cost Structure
- الفريق الخبير
- البيانات والحوسبة
- العلاقات والتسويق المؤسسي

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- ترخيص المنصة للجهات الرسمية
- دراسات سيناريوهات مخصصة
- ترخيص للمانحين ومراكز الدراسات

8. الجدوى المالية

الافتراض: دراستا سيناريوهات في السنة الأولى، ثم أول ترخيص للمنصة في السنة الثانية.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	تجميع البيانات المنشورة وبناء النموذج
الأسابيع 4–6	محرك السيناريوهات
الأسابيع 7–9	اللوحة والخرائط
الأسابيع 10–12	المساعد العربي والعرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- عدد السيناريوهات المحللة لصناع القرار
- دقة التنبؤ بالطلب
- استخدام المنصة في وثائق رسمية
- سرعة إعداد التحليلات

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
توفر البيانات التفصيلية	البدء بالبيانات المنشورة والتعاون مع الوزارة
تبسيط مفرط للواقع	شفافية الافتراضات وتحليل عدم اليقين
قرار حكومي طويل	البدء بمراكز الدراسات والمانحين

استخدام البيانات الرسمية حسب سياسات النشر، ونتائج المنصة أداة دعم قرار وليست قرارًا.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 66,300 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "وزارة المياه والحكومة" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: النموذج الوطني.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.